PARCIAL 03

Pruebas, mantenimiento y evolución

Informe ejecutivo del proyecto de calidad de software

EY

EnvíaYa

V 2.1.0

Calidad y evolución del cálculo de costos de envío

ESTUDIANTE
Eduardo Jose Diazgranados Mejia

CÓDIGO
182310040

FECHA
11 nov. 2026

RESUMEN EJECUTIVO

Síntesis ejecutiva

El trabajo cubrió requisitos, diseño de pruebas, automatización, corrección de defectos, refactorización, gestión de configuración y la solicitud CR-00 para la zona insular. Se corrigieron seis causas raíz del código heredado, se separó el cálculo mediante el patrón Estrategia y se publicó EnvíaYa 2.1.0.

LÍNEA BASE	CORRECCIÓN	ENTREGA 2.1.0
21 de 44 pruebas aprobadas	**48 de 48 aprobadas antes de CR-00**	**53 de 53 aprobadas**

JaCoCo reportó 100 % en instrucciones, líneas y ramas para la entrega final. La cobertura completa no sustituye la verificación de requisitos; ambos resultados se presentan por separado.

Este resumen prioriza resultados. La matriz completa CP-01–CP-42, los caminos WB, el registro detallado de defectos y los cálculos ampliados están en el informe detallado.

01 PARTE 01 — Requisitos y criterios de aceptación

Los parámetros del código estudiantil `310040` son: PMAX=45 kg, L1=3 kg, L2=10 kg, recargo rural=10 %, nacional=40 %, descuento VIP=10 %, recargo de fin de semana=$2.000 y `CAMBIO=0`. La regla general de R8 establece mínimo de $5.000 y redondeo a centenas con empates hacia arriba. La solicitud CR-00 añade la zona insular de San Andrés.

ID	Regla de aceptación
R1	Aceptar `0 < peso <= 45 kg` ; rechazar el resto con `peso inválido` .
R2	Aceptar zonas admitidas y días enteros del 1 al 7.
R3	Hasta 3 kg: $6.000; hasta 10 kg: $9.000; después: $9.000 + $800 por kg proporcional.
R4	Urbana: 0 %; rural: 10 %; nacional: 40 %. CR-00 agrega insular: 70 %.
R5	Sumar $2.000 los días 6 y 7, antes de descuentos.
R6	Descuento frecuente: 5 %; VIP: 10 %; cupón `ENVIO10` : 10 %. Si se combinan, cliente antes del cupón.
R7	Ignorar cupones desconocidos; en zona insular, ignorar cualquier cupón.
R8	Aplicar el mínimo de $5.000 y redondear al múltiplo de $100 más cercano, HALF_UP.

Las historias cubren validación y tarifa base (HU-01), recargos (HU-02), descuentos y costo final (HU-03), y el envío insular (HU-04). Los criterios representativos verifican límites, errores, orden de recargos/descuentos, mínimo y redondeo; la matriz íntegra conserva cada expectativa por ID.

02 PARTE 02 — Plan de pruebas

El alcance comprobó por separado la traducción Java del legado, la versión corregida/refactorizada y la evolución CR-00. Se usaron pruebas unitarias, de integración, de sistema y de aceptación con Java, JUnit Jupiter 5.10.2, JaCoCo 0.8.12, Maven 3.9.9 y Temurin JDK 8u512.

La estrategia combinó particiones de equivalencia, límites, tabla de decisión, caminos independientes y regresión. Cada ejecución se contrastó con un requisito antes de declarar un defecto. Se registraron resultados aprobados, fallidos, errores y omitidos; la cobertura se informa como medición, no como prueba autónoma de conformidad. Se excluyeron UI, persistencia y servicios externos porque no forman parte del enunciado.

03 PARTE 03 — Diseño de caja negra

Se cubrieron los límites de peso 0, L1=3, L2=10 y PMAX=45; zonas urbana, rural y nacional; días hábiles y fin de semana; clientes normal, frecuente y VIP; y cupones ausente, válido e inválido. La tabla de decisión abarca las 18 combinaciones de cliente, cupón y fin de semana. Se diseñaron 42 casos CP, incluidas entradas inválidas y valores inmediatamente a ambos lados de los límites.

Caso de referencia	Cálculo esperado
45 kg, urbana, normal	$9.000 + (45−10)×$800 = $37.000
4 kg, nacional, normal	$9.000 + 40 % = $12.600
4 kg, frecuente y cupón válido	$9.000×0,95×0,90 = $7.695 → $7.700
3 kg, VIP y cupón válido	$4.860 antes del mínimo → $5.000
11,4375 kg	$10.150 → $10.200 (empate HALF_UP)
4 kg, rural, sábado, frecuente	($9.000+$900+$2.000)×0,95 = $11.305 → $11.300

Los cálculos usan valores decimales exactos (`BigDecimal` desde texto) y se comparan numéricamente, evitando errores de escala o truncamiento.

04 PARTE 04 — Diseño de caja blanca

El grafo del método heredado contiene 29 nodos, 41 aristas, un componente conectado y 13 nodos predicado. Por la fórmula `M=E−N+2P`, la complejidad ciclomática es 14; coincide con predicados más uno y con el número de regiones. Se diseñaron 14 caminos independientes, más pruebas de condiciones atómicas y casos adicionales para contrastar requisitos.

El flujo analizado es: validar entrada → tarifa base → recargo de zona → recargo de fin de semana → descuento del cliente → cupón → mínimo y redondeo → salida. La suite blanca evidenció, entre otros, el límite heredado de 50 kg, la falta de validación de zona/día, el sábado omitido y el truncamiento. Los detalles de cada nodo, rama y camino están en el informe completo.

05 PARTE 05 — Automatización, ejecución y defectos

La traducción de línea base se probó con 44 casos: 21 aprobados, 23 fallidos, 0 errores y 0 omitidos. Los fallos se agruparon en seis causas raíz:

1. Límite máximo fijo de 50 kg en vez de PMAX=45.
2. Mensaje de peso inválido sin la tilde exigida.
3. Zona desconocida aceptada.
4. Rango de días sin validar.
5. Recargo de sábado omitido.
6. Truncamiento en vez de redondeo HALF_UP.

JaCoCo midió la línea base con 127/127 instrucciones, 27/27 líneas y 28/28 ramas cubiertas (100 %). Esto no implica que el resultado sea correcto: varias pruebas cubren ramas cuyo comportamiento incumple requisitos. Las correcciones se integraron de forma secuencial y la regresión posterior pasó 44/44 casos.

06 PARTE 06 — Mantenimiento y refactorización

Los principales olores eran método largo, números mágicos, parámetro `flag`, obsesión por primitivos, lista larga de parámetros, condicionales por tipo de zona y asignación redundante. La refactorización extrajo funciones y constantes, retiró la impresión controlada por `flag` y aplicó Estrategia para las políticas de zona. La fábrica rechaza zonas desconocidas.

Métrica	Legado	Refactorización
Complejidad de `calc`	14	1
SLOC de producción	52	119
Pruebas aprobadas	21/44	48/48
Cobertura de instrucciones/líneas/ramas	100 % en clase heredada	100 % en producción: 190/190, 47/47 y 26/26

El aumento de SLOC refleja responsabilidades y estrategias explícitas; la complejidad total de métodos nuevos se distribuye entre cálculo, validación, fábrica y políticas.

07 PARTE 07 — Gestión de configuración

El trabajo quedó integrado en `main` mediante ramas y PR: correcciones DEF-01 a DEF-06 (PR #1), refactorización (PR #2), zona insular (PR #3) y publicación 2.1.0 (PR #4). La PR #5 actualizó la documentación de entrega y el historial de tiempos. Las etiquetas conservan la línea base `v1.0.0`, la ruptura de firma `v2.0.0` y la evolución compatible `v2.1.0`. Se documentaron los cambios en CHANGELOG y notas de versión; las fechas de commit se conservaron.

08 PARTE 08 — Solicitud de cambio y análisis de impacto

Como `CAMBIO=0`, CR-00 incorpora San Andrés con recargo insular del 70 % e ignora cupones. Se mantuvo el orden de negocio y no se alteraron las demás políticas:

Aceptación	Resultado
4 kg, insular, sin cupón	$9.000×1,70 = $15.300
Mismos datos con `ENVIO10`	$15.300; cupón ignorado
Frecuente con cupón	$15.300×0,95 = $14.535 → $14.500
Sábado con cupón	$15.300+$2.000 = $17.300; cupón ignorado

Las pruebas CR-01–CR-03 fallaron antes de implementar, como se esperaba; se añadió después la cuarta aceptación de sábado. CR-00 es mantenimiento adaptativo y elevó la versión MINOR de 2.0.0 a 2.1.0. La verificación final pasó 53/53 pruebas; JaCoCo reportó 221/221 instrucciones, 56/56 líneas y 30/30 ramas (100 %). La complejidad agregada fue 37. Evidencias: regresión final, aceptación CR-00, cobertura JaCoCo, línea base e informe detallado.